

Manual de Usuario — Sistema de Gestión de Biblioteca

¿Qué es este sistema?

El Sistema de Gestión de Biblioteca es una aplicación web que permite al personal de la biblioteca registrar, consultar, modificar y eliminar los libros del catálogo de forma rápida y sencilla desde cualquier navegador.

Requisitos previos

- Tener instalado **Node.js** (versión 16 o superior).
 - Acceso a un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge).
-

Cómo acceder a la aplicación

Versión desplegada (producción)

La aplicación está disponible en línea sin necesidad de instalar nada:

- **Frontend (Vercel):** <https://libreria-express-react.vercel.app/>
 - **Backend (Render):** <https://libreria-express-react.onrender.com/libros>
-

Versión local (desarrollo)

Para correr la aplicación en tu computadora necesitas tener instalado **Node.js**.

1. Iniciar el servidor (Backend)

Abrir una terminal en la carpeta `backend` y ejecutar:

```
npm install      # solo la primera vez
npm run dev      # inicia el servidor en modo desarrollo
```

El servidor quedará disponible en: `http://localhost:3001`

Requiere un archivo `.env` con las variables `DATABASE_URL`, `API_KEY` y `CORS_ORIGIN`.

2. Iniciar la interfaz web (Frontend)

Abrir otra terminal en la carpeta `frontend` y ejecutar:

```
npm install      # solo la primera vez
npm run dev      # inicia la interfaz web
```

La aplicación quedará disponible en: `http://localhost:5173`

Ambos deben estar corriendo al mismo tiempo para que la aplicación funcione en modo local.

Pantalla de inicio de sesión

Al abrir la aplicación en el navegador, se muestra la pantalla de login.

Credenciales de acceso:

Campo	Valor
Usuario	<code>admin</code>
Contraseña	<code>biblioteca123</code>



La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión de una aplicación web llamada 'Biblioteca'. El encabezado incluye el logo y el título 'Biblioteca', seguido de la instrucción 'Ingresa tus credenciales para continuar'. Hay dos campos de entrada: 'Usuario' con el valor 'admin' y 'Contraseña' con caracteres ocultos por puntos. Un botón azul 'Ingresar' está ubicado debajo de los campos.

Pantalla de login

Errores posibles:

- Si algún campo está vacío, aparece el mensaje *"El usuario es obligatorio"* o *"La contraseña es obligatoria"* debajo del campo correspondiente.
- Si las credenciales son incorrectas, aparece el mensaje *"Usuario o contraseña incorrectos"* en rojo sobre el formulario.

Hacer clic en **Ingresar** para acceder al sistema.

Pantalla principal — Gestión de Libros

Gestión de Biblioteca Cerrar sesión

Buscar por título... Todos + Agregar libro

ID	TÍTULO	AUTOR	AÑO	DISPONIBILIDAD	ACCIONES
3	El Principito	Antoine de Saint Exupery	1943	Disponible	Editar Eliminar
4	Cien anos de soledad	Gabriel Garcia Marquez	1967	No disponible	Editar Eliminar
5	1984	George Orwell	1949	Disponible	Editar Eliminar

Pantalla principal con tabla de libros

Una vez autenticado se accede a la pantalla principal, que contiene:

Elemento	Descripción
Buscador	Campo de texto para filtrar libros por título en tiempo real
Filtro de disponibilidad	Menú desplegable: Todos / Disponibles / No disponibles
Botón "+ Agregar libro"	Abre el formulario para registrar un nuevo libro
Tabla de libros	Listado con ID, Título, Autor, Año, Disponibilidad y acciones

Elemento	Descripción
Botón "Cerrar sesión"	Cierra la sesión y regresa a la pantalla de login

Columnas de la tabla

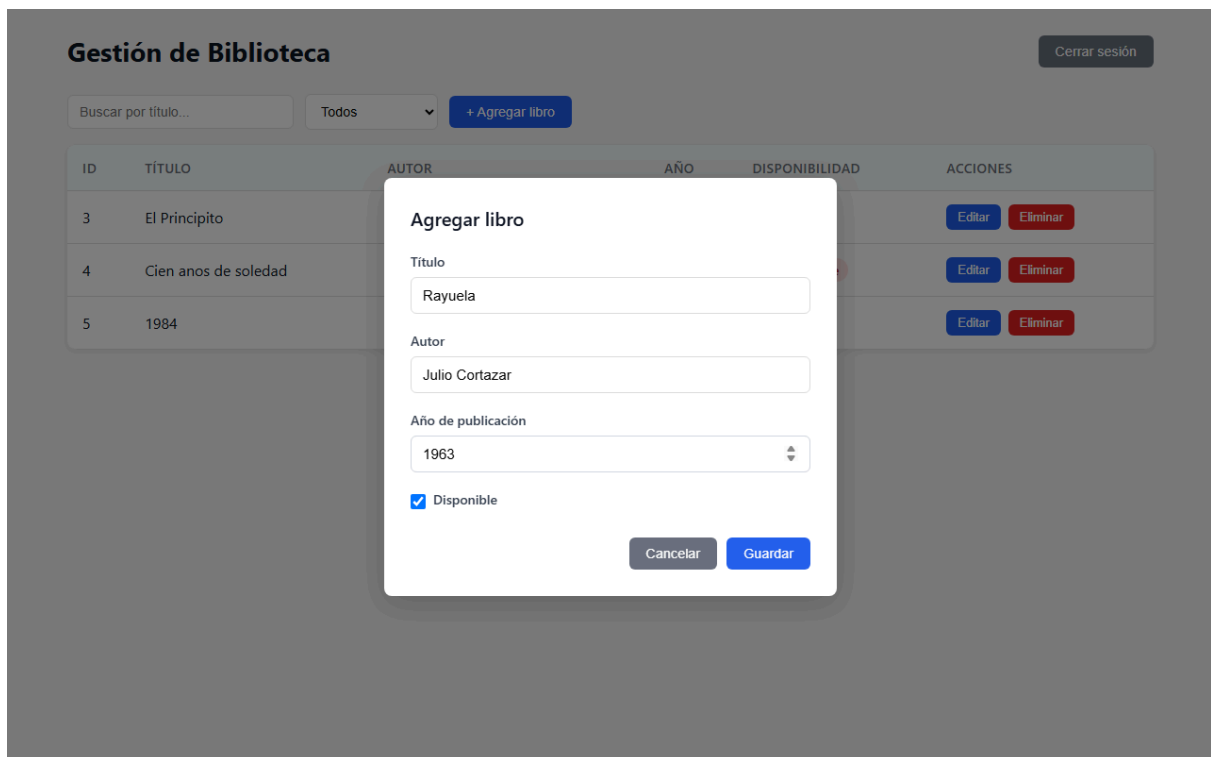
Columna	Descripción
ID	Identificador numérico único asignado automáticamente
Título	Nombre del libro
Autor	Nombre del autor
Año	Año de publicación
Disponibilidad	Badge verde "Disponible" o rojo "No disponible"
Acciones	Botones Editar y Eliminar por cada fila

Cómo agregar un libro

1. Hacer clic en el botón **+ Agregar libro**.
2. Se abrirá un formulario modal con los siguientes campos:

Campo	Descripción	Obligatorio
Título	Nombre del libro	Sí
Autor	Nombre del autor o autora	Sí
Año de publicación	Año en que se publicó (entre 1900 y el año actual)	Sí
Disponible	Casilla de verificación (marcada = disponible)	Sí

3. Completar los campos y hacer clic en **Guardar**.
4. Si todo es correcto, el libro aparece en la tabla y se muestra una notificación verde
"Libro agregado correctamente".



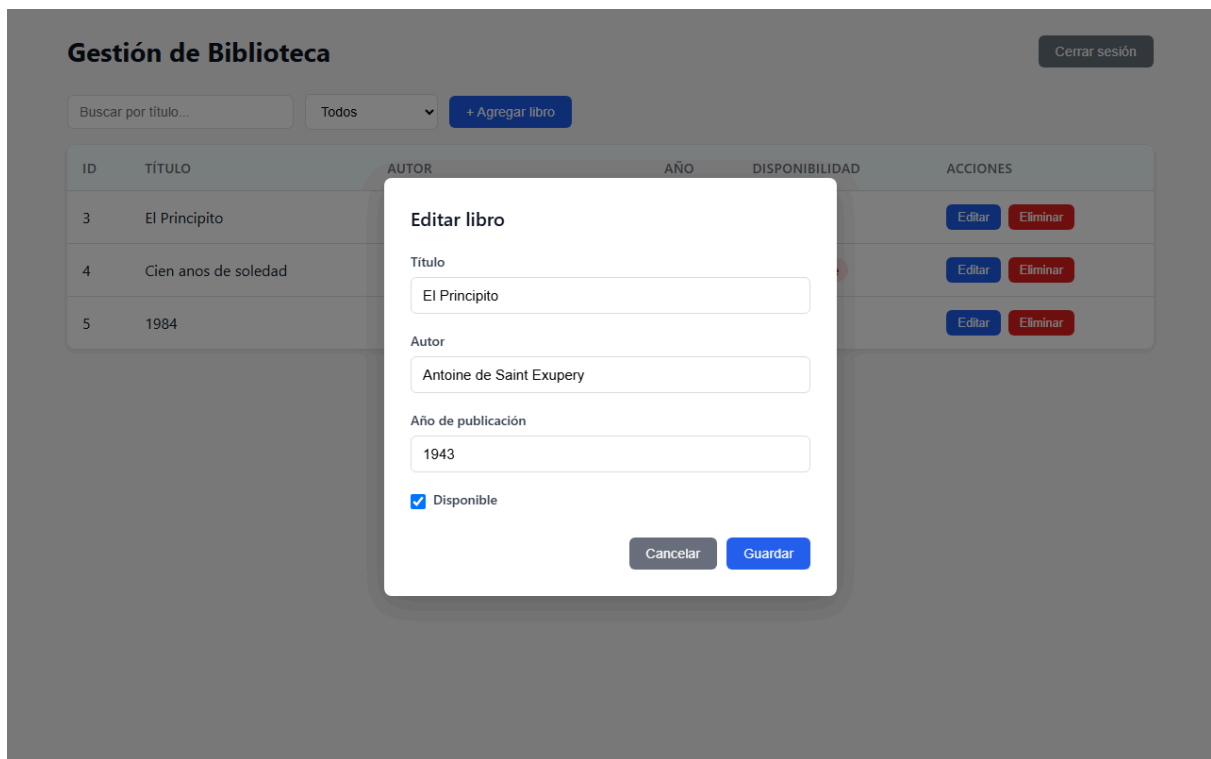
Modal de alta con datos completados

Errores posibles al guardar:

- *"El título es obligatorio"* — el campo Título está vacío.
- *"El autor es obligatorio"* — el campo Autor está vacío.
- *"El año debe ser un número"* — se ingresó texto en el campo Año.
- *"El año debe ser mayor o igual a 1900"* — el año es anterior a 1900.
- *"El año no puede ser mayor a [año actual]"* — el año supera el año en curso.

Cómo editar un libro

1. En la tabla, hacer clic en el botón **Editar** de la fila del libro que se desea modificar.
2. Se abrirá el formulario modal con los datos actuales del libro precargados.
3. Modificar los campos necesarios y hacer clic en **Guardar**.
4. La tabla se actualizará y aparecerá la notificación *"Libro actualizado correctamente"*.

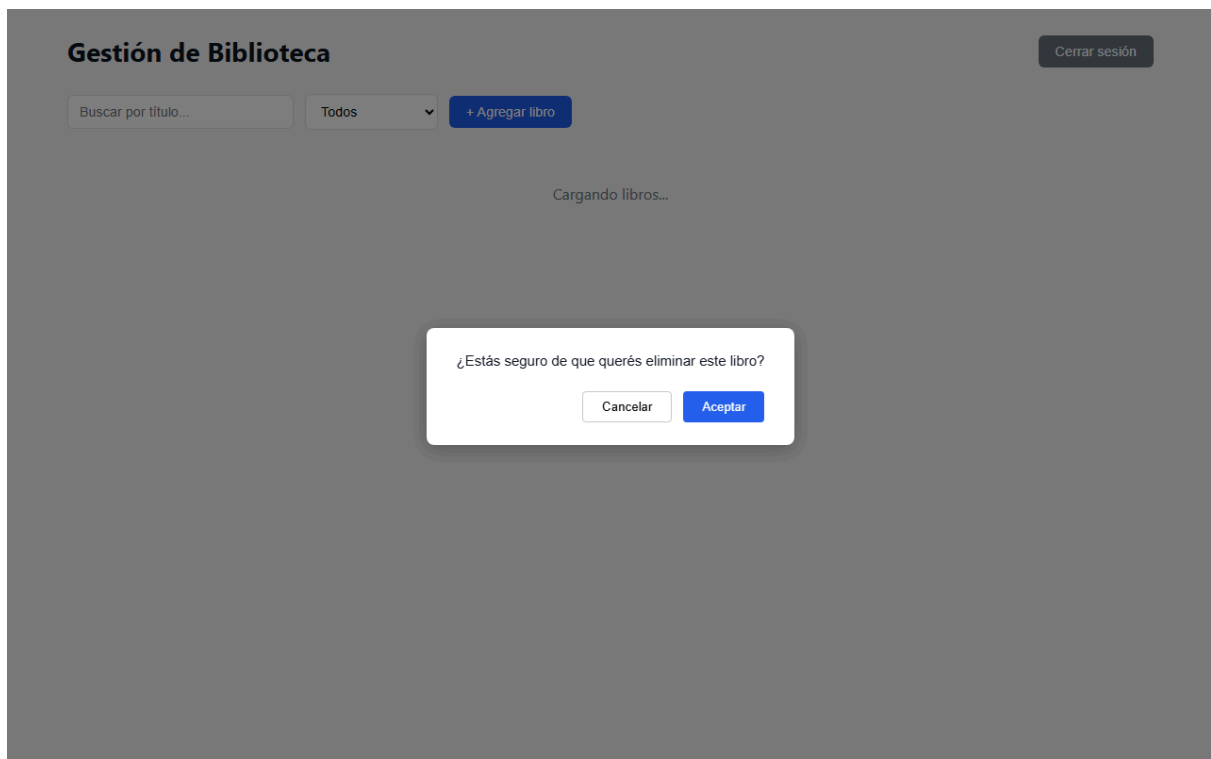


Modal de edición con datos prellenados

Para cancelar sin guardar cambios, hacer clic en **Cancelar** o fuera del modal.

Cómo eliminar un libro

1. En la tabla, hacer clic en el botón **Eliminar** de la fila del libro a eliminar.
2. Aparecerá un diálogo de confirmación: *“¿Estás seguro de que querés eliminar este libro?”*

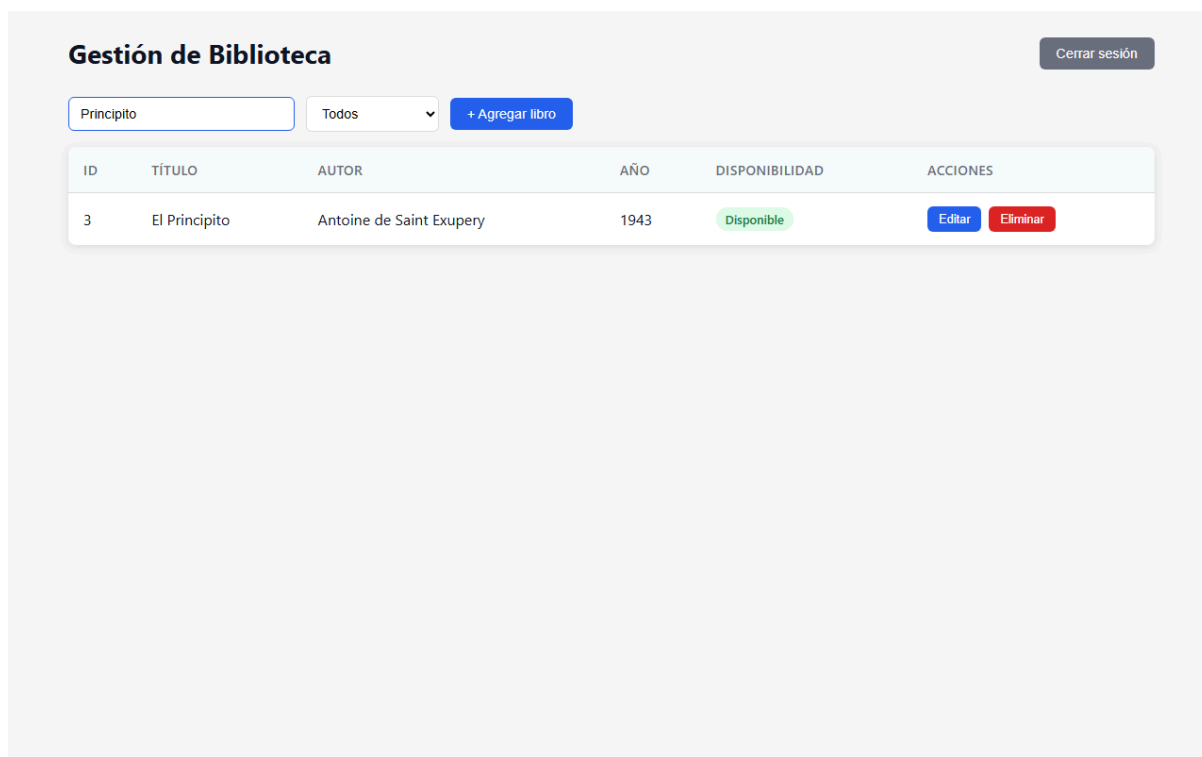


Diálogo de confirmación de eliminación

1. Hacer clic en **Aceptar** para confirmar o **Cancelar** para volver sin eliminar.
2. Si se confirma, el libro desaparece de la tabla y aparece la notificación *"Libro eliminado correctamente"*.

Cómo buscar libros

Escribir cualquier parte del título del libro en el campo de búsqueda ubicado en la parte superior de la pantalla. La tabla se filtra automáticamente a medida que se escribe.



Buscador con tabla filtrada

Para limpiar la búsqueda, borrar el texto del campo.

Cómo filtrar por disponibilidad

Usar el menú desplegable ubicado junto al buscador:

Opción	Resultado
Todos	Muestra todos los libros sin importar disponibilidad
Disponibles	Muestra solo los libros marcados como disponibles
No disponibles	Muestra solo los libros no disponibles

Se puede combinar con el buscador para refinar aún más los resultados.

Notificaciones del sistema

Las notificaciones temporales (toast) aparecen en la pantalla durante 3 segundos para informar el resultado de cada operación:

Color	Significado	Ejemplo
Verde	Operación realizada con éxito	"Libro agregado correctamente"

Color	Significado	Ejemplo
Rojo	Ocurrió un error	"El título es obligatorio"

Se pueden cerrar manualmente haciendo clic en la notificación antes de que desaparezca.

Cerrar sesión

Hacer clic en el botón **Cerrar sesión** en la esquina superior derecha de la pantalla principal. La sesión se cierra y se regresa a la pantalla de login.

La sesión se mantiene activa aunque se cierre y vuelva a abrir el navegador, hasta que se cierre sesión manualmente.

Preguntas frecuentes

¿Se guardan los datos si se reinicia el servidor?

Sí. El catálogo de libros se almacena en una base de datos PostgreSQL en la nube (Render), por lo que los datos persisten entre reinicios del servidor y nuevos deploys.

¿Qué pasa si el servidor no está corriendo?

La tabla mostrará el estado de carga indefinidamente o aparecerá un toast de error de red.

En producción, el servidor en Render puede tardar unos segundos en "despertar" si estuvo

inactivo; en modo local, verificar que el backend esté iniciado en el puerto 3001.

¿Puedo acceder desde otro dispositivo?

Sí, si se usa la versión desplegada en Vercel. En modo local, la aplicación solo funciona en la misma computadora donde está corriendo.